

拼音输入法-实验1线上评测

拼音输入法-实验1线上评测

刷新 ↺

题目描述

在给定的一元、二元词频表和字音表的基础上，完成拼音输入法算法设计。

以下是给定的文件及介绍，你可以在程序中直接使用打开文件指令打开它们，如 `open('./word2pinyin.txt','r')`，请注意，文件是只读的，你没有修改和覆写权限。

- 字音表 `word2pinyin.txt` 结构为多行字符串，每行有2个字符串，代表一个字和它的读音

前几行截取如下：

```
啊 a
嘎 a
腌 a
吡 a
阿 a
铜 a
银 ai
暖 ai
...
腌 yan
...
```

- 一元词频表 `1_word.txt` 结构为 json，具体为：

```
{
  <拼音>:{
    "words":<列表，代表该读音对应的汉字>,
    "counts":<列表，和上方列表一一对应，代表该汉字出现的次数>
  },
  .....
}
```

截取如下：

```
{
  "nen": {
    "words": [
      "嫩",
      "恁"
    ],
    "counts": [
      4006,
      42
    ]
  },
  .....
}
```

- 二元词频表 `2_word.txt` 和一元词频表构成相似，字间使用空格分隔，截取如下：

```
{
  "ba nen": {
    "words": [
      "巴 嫩",
      "把 嫩",
      "拔 嫩"
    ],
    "counts": [
      548,
      1,
      1
    ]
  },
  .....
}
```

输入格式

从标准输入读入数据。

每行为一列拼音串，行内用空格分隔。

输出格式

输出到标准输出。

对于每行输入，请输出一行汉字，代表拼音输入法的输出。

样例输入

```
qing hua da xue  
ren gong zhi neng
```

样例输出

```
清华大学  
人工智能
```

评测信息

请注意，本题的分数是句准确率，单位是%，大于等于35即满足要求。字准确率将由助教在后台查看并评分。由于字准确率和句准确率存在高程度相关，因此在正确实现代码的情况下，只要句准确率满足要求，字准确率一定满足要求，请同学们不要焦虑，**杜绝刷榜**。

以下是三种对于上述样例可能情形及其解释：

1. 你的程序输出为

```
清华大学
```

你将得到OJ Wrong Answer 0分的评测结果，代表该程序错误运行，输出行数少于输入行数

2. 你的程序输出为

```
请话打雪  
任供纸漉
```

你将得到OJ Wrong Answer 0分的评测结果，代表该程序正确运行，句准确率为0%，助教后台可见字准确率为0%

3. 你的程序输出为

```
庆华大学  
人工智能
```

你将得到OJ Wrong Answer 50分的评测结果，代表该程序正常运行，句准确率为50%，助教后台可见字准确率为87.5%

提示

- 请使用utf-8的编码方式
- 建议使用Viterbi算法
- 使用C++语言的同学可以使用第三方库协助处理.json文件，接口文档如下

```
https://github.com/nlohmann/json (https://github.com/nlohmann/json)
```

直接在代码中#include "json.hpp" 即可

限制

- 时间限制：30.0秒
- 空间限制：1024MiB
- 提交次数限制：32次

致谢

【2024春】感谢朱志杭同学（2022012069）在C++使用第三方库处理.json文件中：

- 提出该设想
- 对相关第三方库进行调研并确定选择nlohmann/提供的第三方库
- 重构该仓库代码，方便在OJ上运行

#	名称	编译器	额外参数	代码长度限制
0	g++	g++	-std=c++11 -O2 -DONLINE_JUDGE	65536 B
1	python3	python3		65536 B

递交历史

#	状态	时间
表中没有数据		

递交答案（剩余次数: 32）

语言和编译选项g++

1

提交（剩余32次）

文件请拖入编辑器中，或上传文件